Лабораторная работа №6

Статическая маршрутизация VLAN

Владимир Базлов

14 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети
и изучить прохождение ICMP-пакетов между виртуальными локальными сетями.

Построение топологии сети

Схема сети

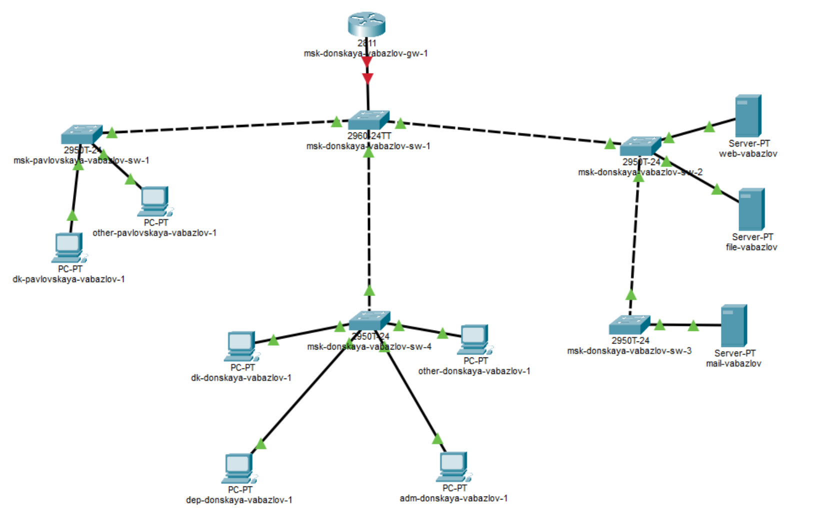
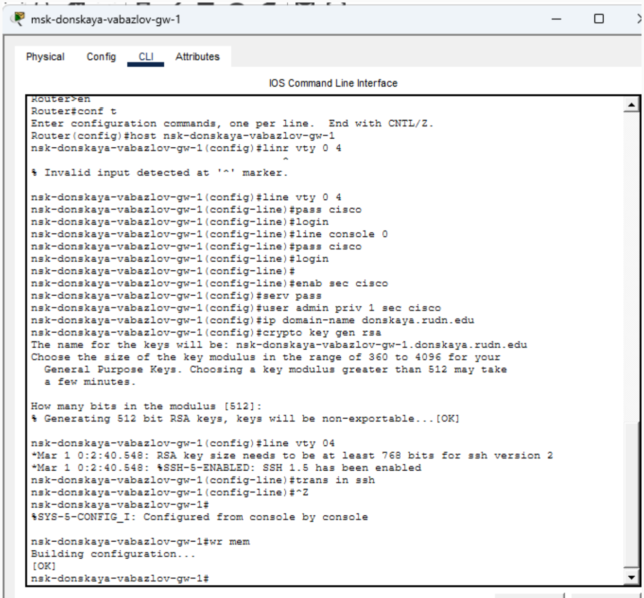


Рис. 1: Топология сети с маршрутизатором и коммутаторами

настройка маршрутизатора

Настройка CLI и SSH



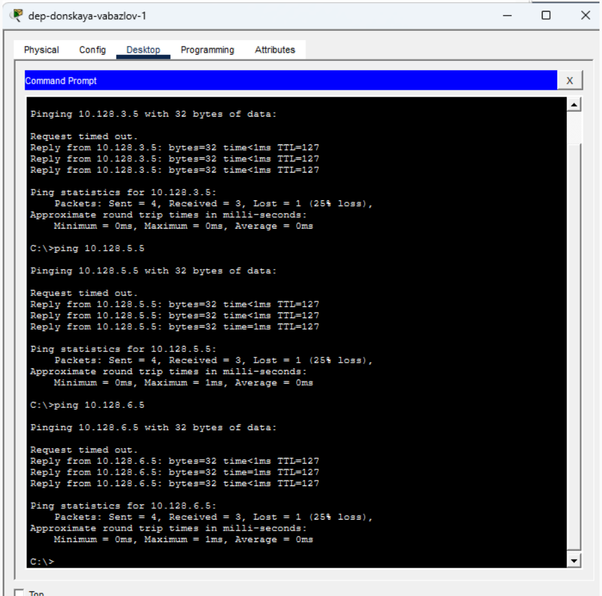
Подинтерфейсы Router-on-a-Stick

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 102
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc departaments
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 103
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc adm
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc other
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#^Z
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Copy Paste

Проверка связности между VLAN

Результаты ping




```
Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.5

Pinging 10.128.5.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.5: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.5

Pinging 10.128.6.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Анализ прохождения пакета

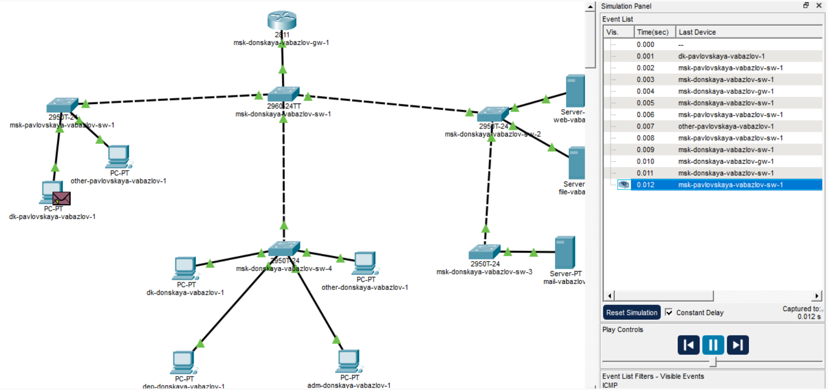
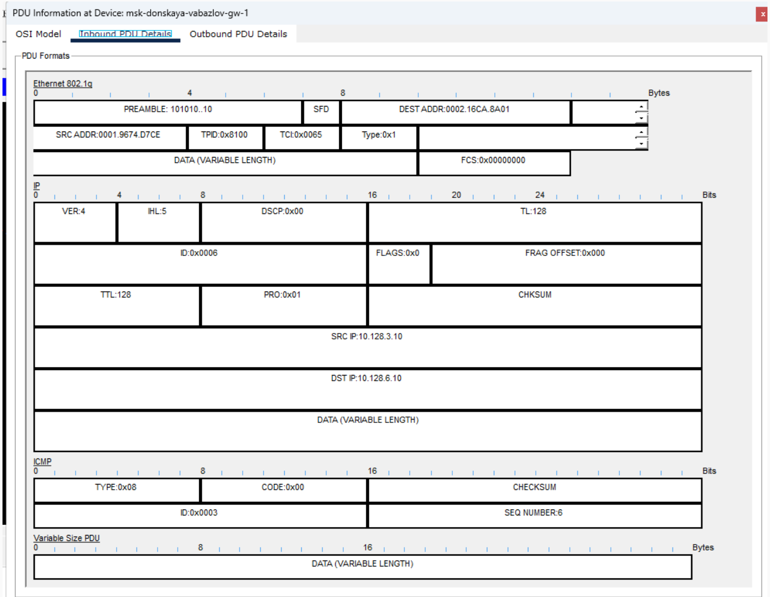
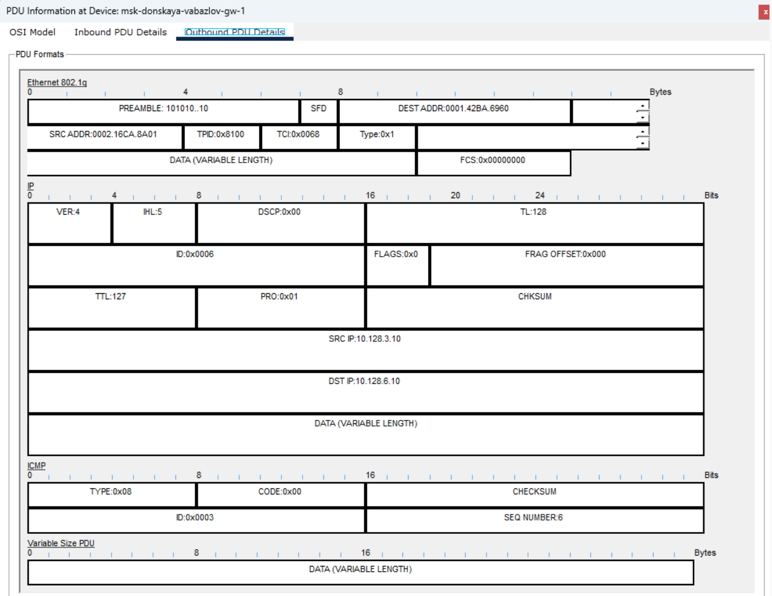


Рис. 5: Передвижение пакета ICMP в режиме симуляции

Входящий пакет PDU



Исходящий пакет PDU



Итоги работы

Вывод

В ходе лабораторной работы:

- добавлен и настроен маршрутизатор Cisco 2811;
- настроен доступ к устройству по SSH;
- реализована межвлановая маршрутизация по схеме Router-on-a-Stick;
- назначены IP-адреса виртуальным интерфейсам VLAN;
- проверена связность между узлами разных VLAN;
- изучено прохождение ICMP-пакета в режиме Simulation;
- рассмотрена структура кадров IEEE 802.1Q.